UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

PROGRAMA DE UNIDAD DE APRENDIZAJE

I. DATOS DE IDENTIFICACIÓN

1. Unidad Académica: Facultad de Ciencias, Ensenada

2. Programa Educativo: Licenciatura en Ciencia de Datos

3. Plan de Estudios: 2022-2

4. Nombre de la Unidad de Aprendizaje: Análisis de Algoritmos

5. Clave: 41472

6. HC: 02 **HT:** 03 **HL:** 00 **HPC:** 00 **HCL:** 00 **HE:** 02 **CR:** 07

7. Etapa de Formación a la que Pertenece: Disciplinaria

8. Carácter de la Unidad de Aprendizaje: Obligatoria

9. Requisitos para Cursar la Unidad de Aprendizaje: Ninguno

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
REGISTRADO
24 FEBRERO 2022
REGISTRADO
COORDINACIÓN GENERAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL

Equipo de diseño de PUA
Everardo Gutiérrez López
José Ángel González Fraga

Vo.Bo. de subdirector(es) de Unidad(es) Académica(s)
Priscilla Elizabeth Iglesias Vázquez

Fecha: 12 de enero de 2022

II. PROPÓSITO DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

La finalidad de la unidad de aprendizaje es el estudio del análisis de los algoritmos, ya que representa en el perfil de los egresados de la Licenciatura en Ciencia de Datos una primera etapa de abstracción y razonamiento lógico matemático para identificar las limitaciones de los modelos actuales de computación. Esto se enmarca en el área de la teoría de la computación, la cual se encarga de establecer los fundamentos de las ciencias computacionales de manera formal. Su utilidad radica en que el alumno sea capaz de realizar un análisis lógico-matemático de las soluciones algorítmicas propuestas para diferentes problemáticas, así como de proponer soluciones alternativas utilizando técnicas avanzadas de diseño de algoritmos.

Se encuentra en la etapa disciplinaria, es de carácter obligatorio y pertenece al área de conocimientos de Programación.

III. COMPETENCIA GENERAL DE LA UNIDAD DE APRENDIZAJE

Evaluar algoritmos, por medio del uso de las metodologías de análisis de algoritmos, para determinar su corrección y eficiencia asintótica en relación con la entrada de datos de un problema computacional, con una actitud analítica y de razonamiento lógico matemático.

IV. EVIDENCIA DE APRENDIZAJE

Elabora un portafolio el cual contenga los ejercicios de análisis de las demostraciones lógico-matemáticas donde se evalúe los algoritmos computacionales identificando su eficiencia y corrección, el portafolio debe incluir: portada, desarrollo, ejercicios y conclusión.

V. DESARROLLO POR UNIDADES
UNIDAD I. Herramientas de Análisis de Algoritmos

Competencia:
Distinguir las herramientas de análisis de algoritmos, mediante la caracterización de sus propiedades de eficiencia y corrección, para contrastar su desempeño, de manera organizada y crítica.

Contenido: **Duración:** 10 horas

1.1 Definiciones e importancia de los algoritmos.
1.2 Corrección de un algoritmo.
1.3 Eficiencia en tiempo y espacio.
1.4 Análisis asintótico.
1.5 Solución de recurrencias.
1.6 Análisis amortizado.

UNIDAD II. Técnicas Avanzadas de Diseño de Algoritmos
Competencia: Discriminar las principales técnicas avanzadas, a través de examinar sus características y su aplicación a casos de estudio prácticos, para el diseño de algoritmos computacionales, con una actitud propositiva.
Contenido: **Duración:** 6 horas 2.1 Paradigma divide y vencerás. 2.2 Programación dinámica. 2.3 Estrategias voraces. 2.4 Métodos probabilísticos. 2.5 Algoritmos de aproximación. 2.6 Métodos heurísticos.

UNIDAD III. Algoritmos sobre Grafos
Competencia: Distinguir los principales algoritmos sobre grafos, por medio del análisis de las problemáticas que pueden representarse en esa estructura, para el manejo de información en estructuras no lineales, con una actitud crítica y de abstracción.
Contenido: **Duración:** 6 horas 3.1 Algoritmos elementales para grafos. 3.2 Árboles de expansión mínima. 3.3 Camino más corto de fuente única y múltiple. 3.4 Redes de flujo.

UNIDAD IV. Introducción a la Teoría de la Computación
Competencia: Detectar las características y limitaciones de los modelos computacionales, a través de realizar una abstracción de sus componentes, para determinar su aplicabilidad, con una actitud crítica y de abstracción.
Contenido: **Duración:** 8 horas 4.1 Lenguajes formales. 4.2 Teoría de la computabilidad. 4.3 Teoría de la complejidad computacional.

UNIDAD V. Tópicos selectos de Aplicación
Competencia: Aplicar las herramientas de análisis y diseño, por medio de tópicos selectos, para determinar el desempeño de los algoritmos aplicados a problemáticas teórico-prácticas, con una actitud crítica y propositiva.
Contenido: **Duración:** 2 horas 5.1 Polinomios y la FFT. 5.2 Teoría de números. 5.3 Manipulación de cadenas. 5.4 Geometría computacional.

VI. ESTRUCTURA DE LAS PRÁCTICAS DE TALLER				
No.	**Nombre de la Práctica**	**Procedimiento**	**Recursos de Apoyo**	**Duración**
UNIDAD I				
1	Corrección de algoritmos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Aplica el método de invariante de lazo en algoritmos indicados por el docente. 3. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Lápiz • Papel	6 horas
2	Eficiencia de algoritmos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Analiza el desempeño en tiempo y espacio de algoritmos indicados por el docente, utilizando las técnicas de análisis asintótico y de resolución de recurrencias. 3. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Lápiz • Papel	6 horas
UNIDAD II				
3	Técnicas avanzadas de diseño de algoritmos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Identifica los componentes principales de las técnicas avanzadas de diseño de algoritmos para generar soluciones a problemas prácticos. 3. Propone la utilización de	• Bibliografía • Lápiz • Papel	8 horas

		alguna de las técnicas avanzadas de diseño de algoritmos para la resolución de una problemática práctica. 4. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.		
UNIDAD III				
4	Algoritmos sobre grafos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Estudia los problemas típicos de almacenamiento y manipulación de información en las estructuras de grafos. 3. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Lápiz • Papel	8 horas
UNIDAD IV				
5	Análisis comparativo de algoritmos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Utiliza las herramientas de análisis de algoritmos exponiendo ante la clase casos de ejemplo. 3. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.	• Bibliografía • Pintarrón • Plumones	8 horas
UNIDAD V				
6	Análisis integral de algoritmos.	1. Atiende las indicaciones del docente. 2. Evalúa las soluciones computacionales, representadas con	• Bibliografía • Lápiz • Papel	12 horas

		algoritmos, dadas a problemas teórico-prácticos. 3. Elabora el reporte de la práctica y lo entrega al docente.		

VII. MÉTODO DE TRABAJO

Encuadre: El primer día de clase el docente debe establecer la forma de trabajo, criterios de evaluación, calidad de los trabajos académicos, derechos y obligaciones docente-alumno.

Estrategia de enseñanza (docente):

- Fomentar la participación activa de los estudiantes en actividades individuales y grupales.
- Facilitar al alumno la evaluación de algunos de los principales algoritmos computacionales utilizando herramientas para su análisis y diseño, siguiendo un razonamiento lógico-matemático, manteniendo una actitud crítica, propositiva y de participación de parte de los alumnos promovido por el docente en su rol de mediador.
- Incentivar la participación del alumno mediante discusiones críticas, intercambio de ideas, dinámicas de grupo, y asignaciones extras que representen un reto adicional.
- Solicitar investigación en diferentes fuentes bibliográficas sobre temas de actualidad o temáticas que serán discutidos posteriormente en clase.
- Enfatizar que los reportes escritos sean claros y bien redactados, recalcando el evitar las faltas de ortografía.
- Aplicar al menos 2 exámenes de conocimientos durante el periodo, que permitan identificar la obtención de competencias de los estudiantes.
- Asignar ejercicios para ser realizados en la sesión de taller o extra clase, de tal manera que refuercen los conocimientos aprendidos durante la clase teórica.
- Solicitar la entrega oportuna y formal de tareas y trabajos de investigación.

Estrategia de aprendizaje (alumno):

- Evaluar los principales algoritmos contenidos en la asignatura aplicados a problemas teórico-prácticos cuyo desempeño en tiempo y espacio requiera ser discriminado.
- Elaboración de reportes de las prácticas de taller.
- Realizar investigación en medios electrónicos (Internet), libros, y revistas sobre temas del área, consultando fuentes tanto en el idioma inglés como español.
- Referenciar trabajos.
- Incluir conclusiones personales acerca de las investigaciones realizadas.

VIII. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

La evaluación será llevada a cabo de forma permanente durante el desarrollo de la unidad de aprendizaje de la siguiente manera:

Criterios de acreditación

- Acreditar los parciales en tiempo y forma.
- Realizar las presentaciones orales.
- Entregar los ejercicios de análisis lógico-matemático para los algoritmos de cada unidad.
- Cumplir con los requisitos establecidos en el estatuto escolar vigente.
- Para tener derecho a examen ordinario y extraordinario, el estudiante debe cumplir con los porcentajes de asistencia que establece el Estatuto Escolar vigente.
- Calificación en escala del 0 al 100, con un mínimo aprobatorio de 60.

Criterios de evaluación

- Evaluaciones parciales……..... 45%
- Ejercicios de análisis (Portafolio)……..... 40%
- Presentaciones orales…….. 15%

Total……....100%

IX. REFERENCIAS

Básicas	Complementarias
ACM Special Interest Group on Algorithms and Computation Theory. http://www.sigact.org/ Cormen, T. H., Leiserson, C. E., Rivest, R. L., Stein, C. (2009). *Introduction to algorithms*. MIT press. [Clásica] Dasgupta, S., Papadimitriou, C., Vazirani U. (2006). *Algorithms.* McGraw-Hill. [Clásica] Roughgarden, T. (2021). *Beyond the Worst-Case Analysis of Algorithms.* Cambridge University Press. Sedgewick, R., Flajolet, P. (2013). *Introduction to the Analysis of Algorithms.* Addison-Wesley Professional. [Clásica] Sipser, M. (2012). *Introduction to the Theory of Computation*. Cengage Learning. [Clásica]	Cormen, T.H. (2013). *Algorithms Unlocked.* The MIT Press. [Clásica] Garey, M.R., Johnson, D.S., Freeman, W.H. (1979). *Computers and Intractability: A Guide to the Theory of NP.*Completeness. [Clásica] IEEE Computer Society. http://www.computer.org/ Motwani, R., Raghavan, P. (1995). *Randomized Algorithms.* Cambridge University Press. [Clásica] Sedgewick, R., Wayne, K. (2011). *Algorithms* (4th Edition). Addison-Wesley Professional. [Clásica] Skiena, S. (2010). *The Algorithm Design Manual.* Springer. [Clásica] Vazirani, V.V. (2004). *Approximation Algorithms.* Springer, 2004. [Clásica]

X. PERFIL DEL DOCENTE
Licenciatura en Ciencia de Datos, Licenciatura en Ciencias computacionales, o área afín; preferentemente con estudios de posgrado y dos años de experiencia de práctica docente, además deberá tener conocimiento en las técnicas de análisis de algoritmos, en técnicas de diseño de algoritmos y en las bases de la teoría de la computación que permitan analizar los modelos computacionales históricos y vigentes, debe tener capacidad de abstracción además de una actitud analítica, crítica y de razonamiento lógico matemático.